LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 4
“REKURESIF”

DISUSUN OLEH:

DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

109082500195

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Pengertian
   Rekursif adalah sebuah teknik di pemrograman, di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Mirip dengan loop (pengulangan), yang kedua tujuannya memanggil aksi yang sama berkali-kali. Fungsi rekursif juga diartikan sebagai fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang dalam proses pengolahan data atau pemanggilan fungsi. Pada beberapa kasus fungsi rekursif bisa lebih mudah dipahami dan sederhana daripada dengan solusi iteratif.

   Fungsi rekursif langsung dibagi lagi menjadi empat tipe lagi yaitu tail recursion, head recursion, nested recursion, dan tree recursion.

   2. Contoh

   Contoh penggunaan rekursi di dunia nyata

   1. Navigasi file / subfolder
   Sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux menggunakan struktur pohon untuk menyimpan file dan folder.
   Contoh struktur folder:

```
user/
  desktop
    /screenshot.png
  documents
    /pictures
      /gambar.png
    /music
      /rock
      /pop
        /lagu.mp3
```

   Jika kamu ingin mencari file atau folder tertentu di dalam struktur ini, kamu bisa menggunakan rekursi.

- Jika ada folder cari file
- JIka file ketemu atau tidak ada folder lagi, berhenti
- Jika ada folder, masuk ke dalam folder dan ulangi langkah pertama (Rekursif)

2. Generative Art
   Generative art adalah seni yang dibuat dengan kode. Hubungan antara Generative Art dan rekursi dapat dilihat dalam pembuatan karya seni yang melibatkan pola berulang dan fraktal. Sebuah algoritma rekursif bisa digunakan dalam seni generatif untuk menciptakan struktur yang kompleks dan menarik secara visual dari pola sederhana yang berulang

SOAL 1

1. Deret Fibonacci

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i))
        if i < n {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...    Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 1 deret fibonacci.go"
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 1 deret fibonacci.go"
9
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5>
```

Deskripsi Program:
Program ini buat nampilin angka Fibonacci sampai angka yang dimasukin. Jadi programnya minta dulu angka, terus nanti program mulai dari angka 0 sampai angka itu. Setiap angka dihitung pakai fungsi fibonacci. karena dia manggil dirinya sendiri terus buat dapetin angka berikutnya. Kalau angkanya 0 hasilnya 0, kalau 1 hasilnya 1, selain itu dihitung dari jumlah dua angka sebelumnya.
Setelah itu program pakai perulangan buat nampilin hasil satu-satu. Dari angka kecil sampai angka yang dimasukin. Jadi kalau user masukin 9, program bakal ngeluarin angka Fibonacci seperti 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 dengan urut.

SOAL 2

Pola Bintang

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func printBintang(jumlah int) {
    // cetak bintang sebanyak "jumlah"
    for i := 0; i < jumlah; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func pola(n int) {
    // Kalau n = 0, artinya tidak ada lagi yang perlu dicetak
    if n == 0 {
        return
    }

    pola(n - 1)
    printBintang(n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    pola(n)
}
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5\soal 2 pola bintang.go"
5
*
**
***
****
*****
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5\soal 2 pola bintang.go"
10
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menampilkan pola bintang bertingkat sesuai angka yang dimasukkan user. Pertama program minta angka dulu, lalu fungsi pola(n) dipanggil. Fungsi ini pakai rekursif, jadi dia manggil dirinya sendiri sampai nilai n jadi 0. Kalau sudah 0, program berhenti turun, lalu mulai mencetak bintang dari jumlah kecil sampai besar.

Fungsi printBintang(jumlah) dipakai buat mencetak bintang sesuai jumlahnya. Jadi nanti program mencetak bintang satu dulu, lalu dua, lalu tiga, sampai angka yang dimasukkan user.

SOAL 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktor(n, i int) {
	// Kalau i sudah lebih besar dari n,pengecekannya selsei

	if i > n {
		return
	}


	// "Apakah i bisa membagi n tanpa sisa?"
	if n%i == 0 {
		fmt.Print(i)

		if i < n {
			fmt.Print(" ")
		}
	}

	faktor(n, i+1)
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	faktor(n, 1)
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...    Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5\soal 3 faktor bilangan.go"
5
1 5
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mencari dan menampilkan faktor dari angka yang dimasukkan. Program mulai dengan membaca angka n, lalu fungsi faktor(n, 1) dipanggil untuk mulai mengecek dari angka 1 sampai n. dia mengecek satu-satu apakah angka i bisa membagi n tanpa sisa. Kalau bisa, berarti angka itu faktor, lalu langsung dicetak ke layar.
Setelah itu fungsi lanjut ke angka berikutnya dengan memanggil dirinya sendiri sampai semua angka dicek. Jadi kalau masukin angka 6, program akan mengecek satu-satu dan menampilkan faktor seperti ini: 1 2 3 6.

SOAL 4

Menampilkan barisan bilangan tertentu.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    // Kalau sudah sampai 1, cetak 1 lalu berhenti turun
    if n == 1 {
        fmt.Print(1)
        return
    }

    // Saat TURUN tangga, cetak dulu angka sekarang
    fmt.Print(n, " ")

    // Turun lagi satu langkah
    barisan(n - 1)

    // Saat NAIK tangga, cetak lagi angka sekarang
    fmt.Print(" ", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
}
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\tempCodeRunnerFile.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\tempCodeRunnerFile.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menampilkan barisan angka yang turun lalu naik kembali sesuai angka yang dimasukkan . Program mulai dengan membaca angka n, lalu fungsi barisan(n) dipanggil. Saat fungsi berjalan, program mencetak angka dari n turun satu per satu sampai angka 1. Kalau sudah sampai 1, program berhenti turun dan mulai kembali naik.

Saat naik kembali, program mencetak angka yang tadi dilewati sehingga membentuk pola simetris. Jadi angka terlihat turun lalu naik lagi seperti tangga. Misalnya memasukkan angka 5, maka hasilnya akan menjadi 5 4 3 2 1 2 3 4 5 karena program mencetak angka saat turun dan mencetak lagi saat naik.

SOAL 5

Implementasi rekuresif

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(i, n int) {
    // Kalau angka sekarang sudah melewati n,berhenti
    if i > n {
        return
    }

    // Cetak angka ganjil saat ini
    fmt.Print(i)

    // Kalau masih ada angka ganjil berikutnya,kasih spasi
    if i+2 <= n {
        fmt.Print(" ")
    }

    // kita lompat 2 langkah: 1 ke 3 ke 5 ke 7
    ganjil(i+2, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(1, n)
}
```

Output:

```
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 5 implementasi rekuresif.go"
5
1 3 5
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 5 implementasi rekuresif.go"
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5>
restart.        Ln 8, Col 15   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go   1.26.1
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menampilkan angka ganjil dari 1 sampai angka yang dimasukkan. Program mulai dengan membaca angka n, lalu fungsi ganjil(1, n) dipanggil. Fungsi ini menggunakan rekursif untuk mencetak angka ganjil satu per satu. Program mulai dari angka 1, lalu lompat dua langkah menjadi 3, kemudian 5, dan seterusnya sampai melewati angka n.
Setiap angka ganjil yang ditemukan langsung dicetak ke layar, lalu program menambahkan spasi supaya hasilnya rapi. Setelah itu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai i+2 untuk mencari angka ganjil berikutnya. Misalnya user memasukkan angka 9, maka program akan menampilkan angka ganjil seperti 1 3 5 7 9 secara berurutan.

SOAL 6

Mencari Hasil Pangkat

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
   // Kalau pangkatnya 0, hasilnya selalu 1
   if y == 0 {
      return 1
   }

   // 2^3 itu artinya 2 × 2^2
   // 2^2 itu artinya 2 × 2^1
   // 2^1 itu artinya 2 × 2^0
   // Jadi setiap kali, x dikali hasil pangkat yang lebih kecil
   return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
   var x, y int
   fmt.Scan(&x, &y)
   fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 6 mencari hasil pangkat.go"
2
2
4
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul > g
o run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul
 5\soal 6 mencari hasil pangkat.go"
5
3
125
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2\Tugas4 modul 5>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung pangkat suatu angka menggunakan rekursif. Program minta dua angka yaitu angka dasar x dan angka pangkat y. Lalu fungsi pangkat(x, y) dipanggil untuk menghitung hasilnya. Kalau pangkatnya 0, program langsung kasih hasil 1, karena angka berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1.

Kalau pangkatnya belum 0, program akan mengalikan angka x dengan hasil pangkat yang lebih kecil. Jadi program turun terus sampai pangkatnya jadi 0, lalu naik lagi sambil mengalikan angka. Misalnya user masukin 2 dan 3, program akan hitung $2 \times 2 \times 2$, jadi hasil akhirnya 8.

DAFTAR PUSTAKA

.

https://sko.dev/wiki/rekursif/

https://tekno.kompas.com/read/2023/03/07/03000057/pengertian-dan-fungsi-rekursif-serta-contohnya